

Examen terminal - 2ème session

Durée 1h30

*Sauf indications contraires, la gestion d'erreur **ne doit pas** être réalisée et les inclusions ne doivent pas être spécifiées. Toute réponse doit être justifiée.*

Vous pouvez rédiger dans un outil de traitement de texte (puis l'exporter au format PDF) ou rédiger sur papier puis numériser (ou prendre en photo) votre travail. Le tout doit être déposé sur Moodle.

Exercice 1 (Exclusion mutuelle distribuée - 6 pts)

Nous souhaitons développer un système de gestion d'exclusion mutuelle distribuée. Le principe, un serveur centralise les demandes des différents clients distants. Lorsqu'un client demande à entrer en section critique, soit le serveur répond par l'affirmative si aucun autre client est en exclusion mutuelle, soit il met en attente la demande. Lorsqu'un client libère l'exclusion mutuelle, le serveur peut l'accorder à un autre client en attente. Pour les communications réseaux, nous utiliserons le mode non connecté.

1°) Pensez-vous que le choix du mode non connecté est judicieux dans le cadre de cette application ? Donnez des arguments pour et contre.

2°) Déterminez les différents types de message échangés dans le système. Vous donnez les structures C correspondantes, en précisant le rôle de chaque champ.

3°) Donnez la portion de code permettant au serveur de créer la socket qui lui permettra de recevoir des demandes. Le numéro de port est fixé par la constante `PORT_ECOUTE` qui vaut 1025 par défaut.

4°) Pour mémoriser les demandes en attente, nous supposons utiliser une file. Quelles informations le serveur doit-il conserver pour permettre l'envoi ultérieur d'une autorisation d'entrée en section critique ?

5°) Nous supposons disposer d'une implémentation d'une file suivant votre réponse à la question précédente, avec les méthodes standard (ajout, récupération de la première entrée, suppression de la première entrée, vérification si la file est vide). Expliquez le fonctionnement de la routine principale du coordinateur (le traitement des requêtes des clients et l'envoi des réponses).

6°) Donnez la portion de code permettant au serveur de récupérer l'adresse du client.

7°) Si le client qui possède l'exclusion mutuelle tombe en panne, les clients attendront indéfiniment l'entrée en section critique. Proposez une solution permettant de gérer cela. Expliquez ce que cela change pour la routine principale du serveur et précisez les appels systèmes mis en cause.

8°) Que se passe-t-il si c'est un message qui est perdu ? Proposez une solution.

Suite page suivante

Exercice 2 (Variables partagées - 14 pts)

Nous souhaitons réaliser un système de variables partagées entre plusieurs processus à l'aide d'un segment de mémoire partagée. Nous considérons deux types d'application : le coordinateur et des processus quelconques, que nous appellerons les clients. Le coordinateur crée le segment et se met ensuite en attente de requêtes de la part des clients via une file de messages.

Une variable est caractérisée par un nom de maximum 16 caractères, d'une taille en octets et d'une valeur (ces informations seront sauvegardées dans le segment de mémoire partagée). Un client peut demander la création d'une variable partagée qui sera alors créée dans le segment de mémoire partagée par le coordinateur. Le client peut ensuite accéder à cette variable (à sa valeur). De même, un autre client qui souhaite accéder à cette variable partagée peut récupérer sa position (de sa valeur) auprès du coordinateur.

1°) Questions préliminaires (2,5 pts).

- a) Donnez le contenu du segment de mémoire partagée en expliquant la taille des différents éléments.
- b) Étant donné que la file de messages unique permet de communiquer entre le coordinateur et tous les clients, rappelez comment s'assurer que les messages soient lus par les bons destinataires (coordinateur ou clients).
- c) Y'a-t-il des problèmes de lecture et/ou d'écriture en utilisant une file de messages, sachant qu'il peut y avoir plusieurs clients qui envoient des requêtes simultanément ?
- d) Le coordinateur peut-il envoyer aux clients l'adresse mémoire correspondant au contenu d'une variable partagée contenue dans le segment de mémoire partagée ?
- e) Quels cas d'erreur doivent être gérés par le coordinateur dans la gestion des messages ?

2°) Implémentation (5,5 pts).

- a) Déterminez les différents types de message qui sont envoyés dans la file. Pour chacun, proposez une structure en C en expliquant le type et l'intérêt de chaque champ. N'oubliez pas de gérer les cas d'erreur.
- b) En sachant que la clé IPC du segment de mémoire partagée correspond à la constante `CLE_SEGMENT` et que celle de la file de messages à la constante `CLE_FILE`, donnez la portion de code permettant à un client de récupérer l'adresse mémoire du segment et de permettre l'accès à la file de messages.
- c) Donnez la portion de code permettant au client de créer une variable entière (de type `int`) nommée `tmp` et de l'initialiser à 0 (en vérifiant le retour du coordinateur).

3°) Synchronisation (6 pts).

- a) Dans un premier temps, nous supposons que le nombre maximum de variables est fixé (constante `MAX_VAR`). Un client accède à chaque variable en exclusion mutuelle en écriture et/ou en lecture, mais des variables différentes peuvent être accédées simultanément par plusieurs clients. Proposez une solution à l'aide de sémaphores et dites si les structures et codes précédents doivent être modifiés (et comment).
- b) La clé du tableau de sémaphores est stockée dans la constante `CLE_SEM`. Donnez la portion de code permettant de créer et d'initialiser le tableau de sémaphores. Si le tableau existe déjà, il est supprimé et recréé.
- c) Nous souhaitons maintenant permettre à des clients différents de pouvoir accéder simultanément en lecture mais en exclusion mutuelle sur l'écriture. La solution consiste à autoriser les clients à accéder en lecture tant qu'aucun client ne demande à accéder en écriture. Bien entendu, un seul client peut accéder en écriture simultanément et seulement lorsque plus aucun client n'accède en lecture. Proposez une solution complète (sémaphores, rôles, opérations).
- d) Supposons maintenant que le nombre de variables n'est plus limité. Est-il possible de trouver une solution efficace ? Expliquez.